



#MILLİ
TEKNOLOJİ
HAMLESİ

teknofest.org



teknofest

YAPAY ZEKÂ DİL AJANLARI YARIŞMASI



FINAL SUNUMU BİLİŞİM VADİSİ



TÜRKİYE
TEKNOLOJİ
TAKIMI



T.C. SANAYİ VE
TEKNOLOJİ BAKANLIĞI



BİLİŞİM
VADİSİ

TEKNOFEST GÜNEYDOĞU

AUGM IEEE İKÜ

LINGUA-TECH

Katılım Bankacılığı Finansal Metin Madenciliği, Bilgi Çıkarımı ve
Akıllı Dashboard–Asistan Çözümü

TEKNOFEST 2026 · Yapay Zeka Dil Ajanları Yarışması · 2. Senaryo

Ağustos 2026

#BilisimVadisi2026

LINGUA-TECH



TAKIM

Takım ve görev dağılımı

Dört üye, sistemin dört katmanında ayrı sorumluluk taşıyor.



Yiğit Varol

Takım Kaptanı
RAG / LLM ve değerlendirme



Yiğitcan Bayık

Bilgi çıkarımı ve
normalizasyon



Kağan Kutanoğlu

Veri toplama ve
ön işleme



Cem Çalışkan

API, dashboard ve
sunum



PROBLEM

Aynı bilgi, her bankada başka bir dille

Kâr payı, vade, masraf ve kampanya koşulları doğal dilde ve standart olmayan biçimlerde yayımlanıyor. Bankalar arası karşılaştırma bu yüzden manuel, yavaş ve hataya açık.

KUVEYT TÜRK

“Aylık %2,99 kâr oranı
(120 ay)”

Oran açık, vade parantezde

ALBARAKA TÜRK

“Aylık %3,04
(Yıllık %53,91 maliyet)”

Aylık ve yıllık iki farklı sayı

ALBARAKA TÜRK

“...vade farksız veya özel
oranlı Pratik Finansman...”

Oran hiç yazılmıyor

KUVEYT TÜRK

“...dosya masrafı olmadan
veya düşük kâr oranları...”

Avantaj nitel ifadeyle

Hedef: Dağınık kampanya metnini tek bir karşılaştırılabilir veri diline çevirmek — ve bunu kurum içinde, dışarı veri çıkarmadan yapmak.



10 faal katılım bankasının resmî kaynakları

10

katılım bankası

1.114

ürün ve kampanya kaydı

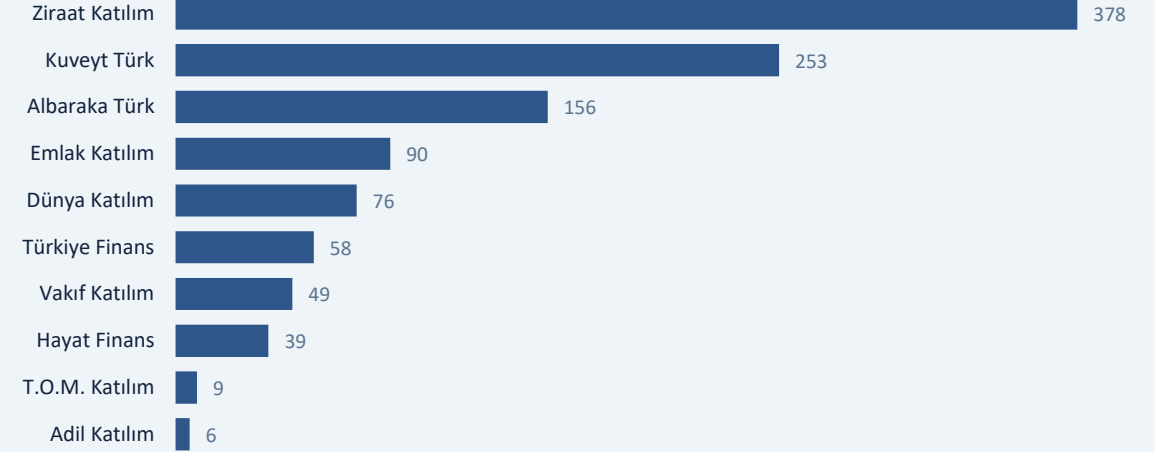
949

belge → 2.893 metin parçası

942

kaynak URL

Banka başına kayıt sayısı



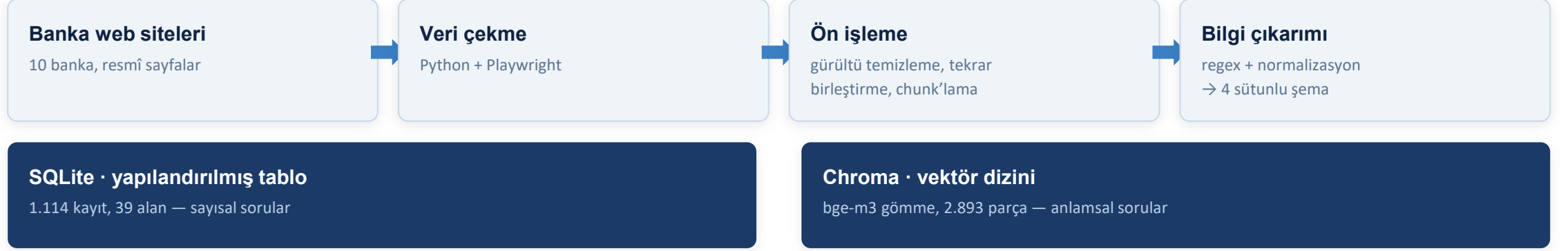
Toplama: Python + Playwright ile bankaların resmî web siteleri (ürün, kampanya, oran sayfaları) tarandı; JavaScript ile yüklenen oran tabloları için tarayıcı otomasyonu kullanıldı.



SİSTEM MİMARİSİ

Ham web metninden iki cevap motoruna

VERİ HAZIRLAMA · bir kez çalışır



CEVAP ÜRETİMİ · her soruda çalışır



Yönlendirme kural tabanlıdır: aynı soru her zaman aynı yola gider, test edilebilir. Tüm bileşenler kurum içi sunucuda çalışır.



Metinden şartnamenin dört sütunlu şemasına

GİRDİ · KAMPANYA METNİ

“Ağustos Ayına Özel Fatura Kampanyası — Kampanya Başlangıç ve Bitiş 01.08.2026 - 31.08.2026. ‘OFT2026’ koduyla müşterimiz olun, Albaraka World kredi kartınızla Albaraka Mobil üzerinden vereceğiniz her otomatik fatura ödeme talimatı için 500 TL, toplamda 2.000 TL Worldpuan kazanın!”

Albaraka Türk · kampanya sayfası



Banka Bilgisi	Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Finansman Bilgileri	Kart kampanyası — finansman alanı yok. Doğrulanmayan alanın satırı cevap bağlamına hiç yazılmaz.
Kampanya Bilgileri	Tür: Kart Kampanyası · Ödül: 500 TL / talimat, toplam 2.000 TL Worldpuan · Süre: 2026-08-01 → 2026-08-31 · Koşul: OFT2026 davet kodu, otomatik fatura talimatı · Durum: aktif
Hedef Kitle	Yeni müşterilere özel (yeni_musteri = 1)

Şema: Banka · Finansman (kâr payı, tutar, vade, taksit, tahsis ücreti, masraf) · Kampanya (tür, ödül, indirim, puan, süre, koşul) · Hedef kitle (yeni / mevcut / maaş / KOBİ). Doğrulanamayan alan hiç yazılmaz — ne uydurma değeri ne “Belirtilmemiş” etiketi; ölçümle belirlendi. Dolaylı ifadeler (“özel oranlı”, “avantajlı kâr payı”) ayrı alanda etiketlenir



Farklı yazım biçimleri tek standarda iner

Oran

%2,05 · % 2.05 · 2.05 %

2.05

Tutar

500 TL · 500₺ · 500 Türk Lirası · 1,5 milyon TL

500 · 1.500.000

Tarih ve durum

31 Aralık 2026 · 31.12.2026 · 31/12/2026

2026-12-31 → aktif / süresi dolmuş

Katılım bankacılığı terminolojisi

faiz → kâr payı · kredi → finansman · mevduat → katılma hesabı
Türkçe karakter katlama: “kuveytturk” = “Kuveyt Türk”; kısaltmalar (kt, zk, tf) tanınır.

Kampanya türü sınıflandırması

Finansman · Kart · Alışveriş Puanı · Taşıt · İhtiyaç · Yeni Müşteri · Konut · Yatırım
Ürünü
Kural tabanlı, başlık ve metin üzerinden; ayrıca segment (bireysel / ticari / tarım) ve geçerlilik etiketi.



Sayısal sorular SQL'e, açıklama soruları RAG'a

SQL yolu

"En uzun vadeli konut finansmanı hangi bankada?"

- Slot çıkarımı: banka, ürün, metrik, aktiflik, yön (en yüksek / en düşük), harcama eşiği
- Altı şablon (sıralama, sayma, karşılaştırma, üç eşik sorgusu) — serbest SQL üretilmez, enjeksiyon yok
- 1.114 kaydın tamamına bakar; sayar, sıralar, karşılaştırır
- Sonuç şartname şemasında LLM'e verilir, akıcı Türkçeye çevrilir

RAG yolu

"Ziraat Katılım'ın market kampanyasından kimler yararlanabilir, koşulları ne?"

- Metadata filtresi (banka, geçerlilik) → bge-m3 vektör arama (12 aday) + IDF sözcüksel yedek
- bge-reranker-v2-m3 ile yeniden sıralama → LLM'e 8 parça, belge başına en fazla 2
- İki katmanlı göreceli eşik (vektör + reranker): korpusta yoksa "bilgi yok" der, kaynak listesi de boş döner
- Cevap kaynak URL'leriyle birlikte döner; süresi dolmuş kampanya etiketlenir



Üç bankanın konut finansmanı, tek tabloda

Banka	Ürün	Kâr payı (aylık)	Vade	Azami tutar	Masraf durumu	Kampanya süresi
Türkiye Finans	İlk Konutunu Alan Konut Finansmanı	%2,88	120 ay	20.000.000 TL	Ekspertiz ve ipotek tesis ücreti, sigorta	31.12.2026
Ziraat Katılım	Konut Finansmanı Kampanya Paketi	%2,89	120 ay	20.000.000 TL	Ekspertiz, ipotek tesis ve tahsis ücreti	31.12.2026
Kuveyt Türk	Konut Finansmanı	%2,99	120 ay	20.000.000 TL	Ekspertiz (asgari 23.203 TL), ipotek tesis ücreti	31.12.2026

Asistan cevabı

Kâr payı açısından Türkiye Finans öne çıkıyor (%2,88); Ziraat Katılım %2,89 ile çok yakın. Vade açısından üç banka da 120 aya kadar imkân sunuyor. Masraf açısından Kuveyt Türk'te ekspertiz alt sınırı (23.203 TL) belirtilmiş; diğerlerinde tutar verilmemiş.

Dashboard

Ürün tipine göre karşılaştırma tablosu ve vade grafiği · banka / durum / tür filtreli kampanya listesi · en düşük kâr payı, en uzun vade, en düşük masraf sıralamaları.



Deterministik test kiti ile ölçülen başarı

138

değerlendirme sorusu

0,89

ortalama puan

0,95

değer doğruluğu
(tutar, taksit, vade)

4,97 sn

soru başına süre

Ne ölçülüyor

- LLM hakem yok: anahtar kapsamı, banka isabeti, sayısal doğruluk, kaynak gösterimi, dayanaksız sayı (halüsinasyon) metrikleri
- Tuzak grupları: halüsinasyon (12 soru), süresi dolmuş kampanya, yatırım tavsiyesi, olmayan banka
- Dayanıklılık: Türkçe karaktersiz yazım, eş anlamlı, kısa sorgu, ifade varyantları
- LLM'siz SQL regresyon zinciri her değişikliği 138 soruda diff'ler

Bilinen sınırlar

- Kâr payı oranı 1.114 kaydın 179'unda: oran tabloları JavaScript ile yükleniyor, tarayıcı otomasyonlu ek tarama sürüyor.
- Küçük bankalarda (T.O.M., Adil) kayıt sayısı düşük.
- Sınıflandırma kural tabanlı; sınır durumlarda hata payı var.



Banka verisi kurum dışına çıkmadan çalışır

1

Qwen2.5 7B · Ollama

Lokal dil modeli; ortam değişkeniyle model değiştirilebilir

2

bge-m3 · bge-reranker-v2-m3

Lokal gömme ve yeniden sıralama; çok dilli, Türkçe destekli

3

SQLite · Chroma

Yapılandırılmış tablo ve vektör dizini, tek dizinde taşınabilir

4

FastAPI

REST uç noktaları (/sor, /panel/*) ile kurum sistemlerine entegrasyon

İnternet bağlantısı gerekmez

Müşteri verisi dışarı çıkmaz

GPU veya CPU modu

Tek komutla kurulum: kur.py

Açık kaynak: tüm bileşenler Apache 2.0 / MIT lisanslı · Proje Apache License 2.0 ile GitHub'da · Etiket: #BilisimVadisi2026

github.com/AUGM-IEEE-IKU-LINGUATECH/YapayZekaDilAjanlari



DEMO

Topla → Anlamlandır → Karşılaştır

Katılım Bankacılığı Asistanı

Karşılaştırma KAMPANYALAR Asistan

KAMPANYALAR

Kampanya adı veya içerik ara...

Hepsi

Tüm bankalar

100 kampanya gösteriliyor.

Banka	Kampanya	Tip	Bitiş	
Kuveyt Türk	Eğitim ve Sağlık Harcamalarınızda 5 Taksit Fırsatı!	kredi_karti	2027-12-31	kaynak
Kuveyt Türk	Esnaf Çiftçi Ve Tüzel Sirketlere Özel 16000 TL Değerinde Finansal Ürün Paketi Hediye	kobi_ticari	2027-12-31	kaynak
Kuveyt Türk	Mobilden Kuveyt Türklü Olan Tüzel Firmalara 22000 TL'ye Varan Hediye	kredi_karti	2027-12-31	kaynak
Kuveyt Türk	Esnaf Çiftçi Ve Tüzel Sirketlerin Faturası Bizden	kobi_ticari	2027-12-31	kaynak
Kuveyt Türk	Yeni Kuveyt Türk Mobil Müşterilerine 10.000 Mİ'e Varan Fırsat!	kredi_karti	2026-12-31	kaynak
Kuveyt Türk	Mobilden Kuveyt Türklü Olanlara Toplamda 7.250 TL Hediye!	kredi_karti	2026-12-31	kaynak
Kuveyt Türk	Mobilden Kuveyt Türklü olan Esnaf Çiftçi ve Şahıs Firmalarına Özel 1000 TL Hediye!	kobi_ticari	2026-12-31	kaynak
Kuveyt Türk	Kuveyt Türk Kampüs'e Gelenlere Toplamda 13.500 TL Hediye!	kredi_karti	2026-12-31	kaynak
Kuveyt Türk	İsim İçin	kobi_ticari	2026-12-31	kaynak
Kuveyt Türk	Kampüs E-Ticarette Altın Kazandıran Kampanya Kampüs Nedir?	kredi_karti	2026-12-31	kaynak
Kuveyt Türk	Civilde Vade Farksız 4 Aya Varan Taksit Fırsatı	kredi_karti	2026-12-31	kaynak

Lingua-Tech, katılım bankalarının dağınık kampanya metinlerini aranabilir, karşılaştırılabilir ve kurum içinde çalışabilir bir veri diline çevirir.

Teşekkürler

LINGUA-TECH

12

